

DB 업그레이드 순단 대비 전략

데이터 정합성 및 파이프라인 무결성 확보

BE 7기 투다

개요



xx월 xx일 DB Aurora Upgrade를 진행합니다.
사용 DB 부서들은 대응 및 모니터링 부탁드립니다.

DB Upgrade시 어떤 현상이?

10s -

10m

최대 10초 - 최대 10분 DB 순간 발생가능

- 이때 사용자가 DB 접근이 10분간 불가능함을 의미함.

01. 유저 영향 최소화

새벽 배포를 통한 리스크 최소화



실시간 데이터만 제공중 - DB 없이는 데이터를 제공할 수 없음.

- 따라서 트래픽 최저 시간대(새벽) 작업 필수
- 캐싱이 가능하면 좋았을것..

새벽 배포를 통한 리스크 최소화



실시간 데이터만 제공중 - DB 없이는 데이터를 제공할 수 없음.

- 따라서 트래픽 최저 시간대(새벽) 작업 필수
- 캐싱이 가능하면 좋았을것..

그렇다면 남은 이슈는?

- 데이터 오염, 누락을 방지해야함
- 배치,워커 대응 필요

데이터 오염? : 정상적인 케이스

[A팀 배치]

06:00
통계 데이터 적재



[B팀 배치]

A팀 데이터 기반
추가 가공 및 적재



[C팀 배치]

최종 지표 산출 및
경영 리포트 생성

데이터 오염이 전파되는 케이스



실제 서비스는 이것보다 더 복잡한
관계로 얽혀있다.

왜 이것이 문제인가?



도미노 오염

A팀 통계 실패 → B팀 가공 오류 → 전사
지표 오염으로 이어지는 **연쇄 반응**



대응 비용 급증

오염된 데이터는 얹혀있는 시스템이
많을수록
사후 원인 파악 및 복구에 **기하급수적인**
리소스 소모

그럼 어떻게하죠?

선 요약 : **먹등성과 커뮤니케이션**

02. 배치 시스템 대응

스케줄 격리와 먹등성 확보를 통한 무결성 유지

가장 쉬운 방법 - 배치 실행시에 순단 일어나지 않게

1. 기술적 소통

🔔 #dev-general

"금일 04시 DB 순단이 예정되어 있습니다. 06시 배치가 실패할 수 있으니 해당 통계 테이블을 사용하는 팀은 일정 확인 부탁드립니다."

2. (일정 변경 가능시) 다음 인프라에서 설정

AWS Lambda/EventBridge: 코드 수정 없이 콘솔 설정만으로 간단히 가동 시간 조정 가능.

Crontab: 순단 예상 시간을 피해 스케줄을 임시 유예하거나 후실행되도록 수정 & 배포 필요.

배치 실행시에 순단 일어나지않게

가장 이상적이지만 항상 가능한 전략은 아님.

배치 실패, 재시도를 가정하고 가야할때도 있음!

또한 배치 실패는 항상 일어날 수 있음

= 항상 오염일어나지않게 설계가 필요.

그냥 재시도하면 안되나요?



사례: 일부 적재 중 중단 발생하여 실패. → 재실행 시 **중복 데이터 에러**로 배치 무한 실패 반복.



해결책: 여러 번 실행해도 결과가 동일한 **멥등성(Idempotency)** 보장. (특정 케이스 실패시 무시 또는 Delete-Insert 구조)



실패 알림: 배치가 예외 종료 시, 즉시 개발자 슬랙으로 **상세 에러 로그 발송** 세팅 필수.

효과: 배치가 실패해도, 빠르게 원인 조치 및 재시도.

만약 DBA를 따로 두는 회사면 DML 실행조차 confirm 필요하므로 미리 설계하자.

느낀점

너무 많은 시스템이 얹혀있을수록 파악 공수가 많다

- 설계할때 간단하게 설계하자!
- 실패를 가정하자!

03. 워커 시스템 대응

비동기 처리의 유실 방지 및 자동 복구 메커니즘

워커에서 고려할 2가지 관점

1. Publisher

내부 -> 외부로 이벤트 발행시

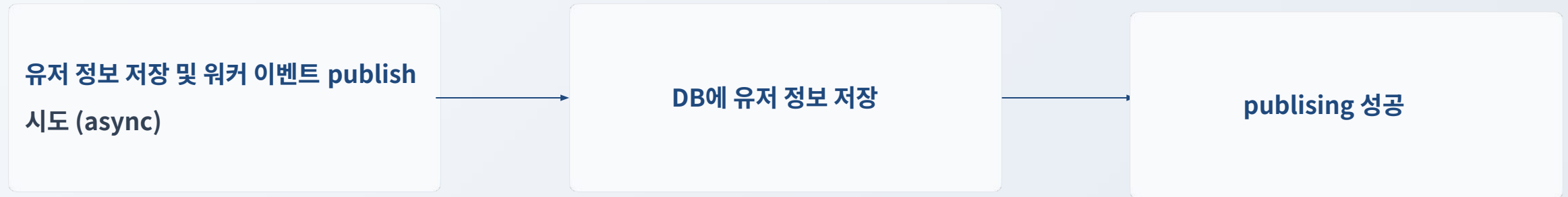
- 이벤트 발행중 **DB** 커넥션 에러로 실패할 수 있음

2. Consumer

외부 -> 내부로 이벤트 받아와서 작업 수행

- 작업 처리중 **DB** 커넥션 에러로 실패할 수 있음

워커 **Publisher** 해피 케이스



워커 **Publisher** 문제 케이스

유저 정보 저장 및 워커 이벤트 publish
시도 (async)

순단으로 DB 에러

-> = **publish 실패 & 이벤트 누락.**

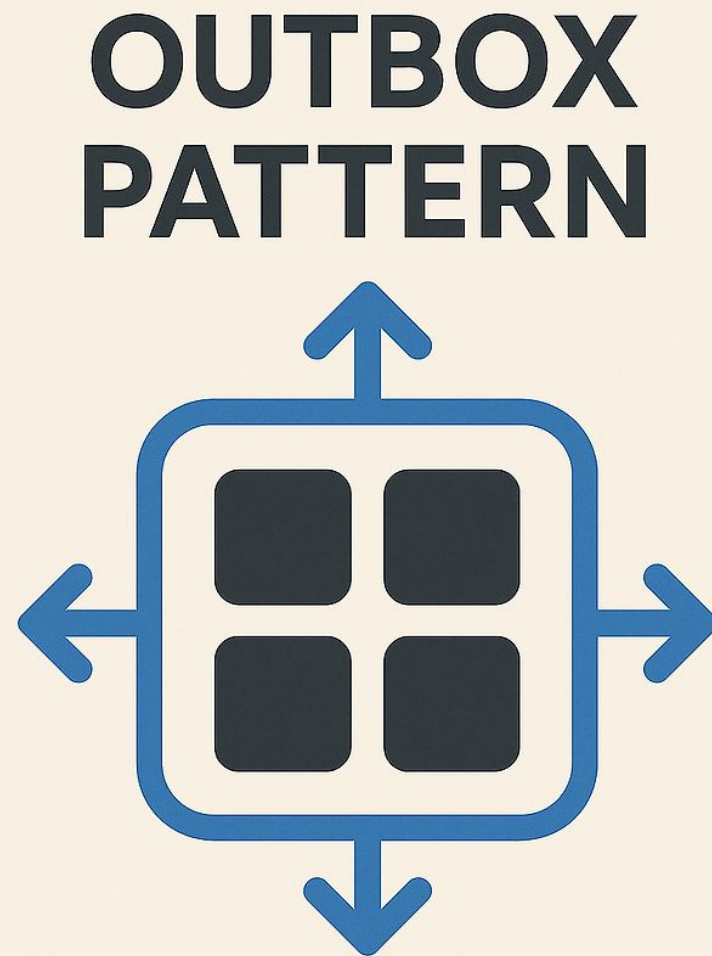
워커 Publisher 대응: Outbox

메시지 유실 원천 차단

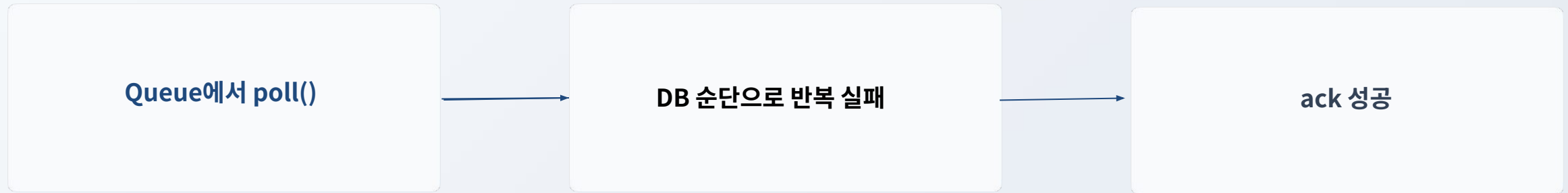
Outbox 패턴 (OR CDC)

- 비즈니스 데이터와 메시지를 동일 DB 트랜잭션으로 묶어 저장. 순단 복구 후 유실 없이 재발행하도록

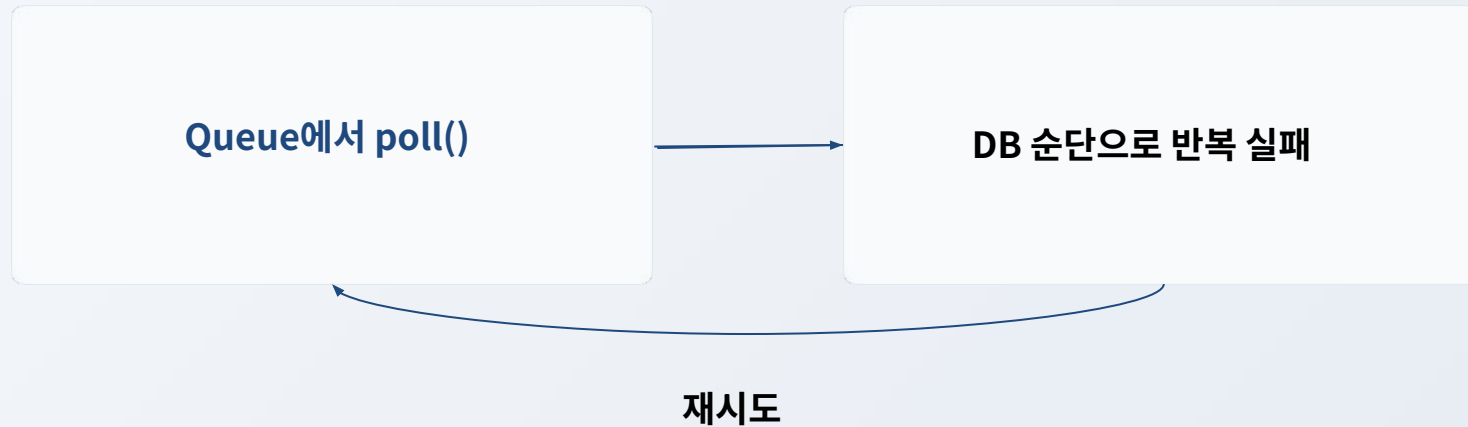
- DB 순단이 끝난 뒤에 재발행 가능



워커 **Consumer** 케이스



워커 **Consumer** 실패 케이스



반복된 실패로 dlq로 넘어간다.

DLQ로 넘어가면 문제없는거아니야 ?



사례: 실제로는 이러한 큐가 수십개, 일일이 수동 DLQ redrive 쉽지않음.



해결책: 정말 크게 장애가 났을때만 DLQ로 넘어가게끔 **설정** 필요

- 타임아웃, DLQ auto redrive, 지수 백오프 고려



실패 알림: DLQ로 넘어갈때는 알림을 받을 수 있게 조치.

Queue 설정 (AWS SQS 기준)

구분	설정 팁 (AWS SQS)	기대 효과
Visibility Timeout	순단 시간(10분)을 고려하여 넉넉하게 확장	재처리 루프 부하 방지

- ! ACK 하지않아도 타임아웃 동작함, 재시도 횟수 고려하여 설정 필요
 - 너무 길면 실시간성 저하

Queue 설정 (AWS SQS 기준)

구분	설정 팁 (AWS SQS)	기대 효과
Visibility Timeout	순단 시간(10분)을 고려하여 넉넉하게 확장	재처리 루프 부하 방지
Auto-Redrive	DLQ 유입 메시지 자동 소스 큐 인입 정책	수십 개 큐의 수동 복구 비용 제거

⚠ 주의: Auto Redrive가 무한정 발생하지 않는지 검토 필요

Queue 설정 (AWS SQS 기준)

구분	설정 팁 (AWS SQS)	기대 효과
Visibility Timeout	순단 시간(10분)을 고려하여 넉넉하게 확장	재처리 루프 부하 방지
Auto-Redrive	DLQ 유입 메시지 자동 소스 큐 인입 정책	수십 개 큐의 수동 복구 비용 제거
Exponential Backoff (지수 백오프)	실패 시 재시도 간격을 지수적으로 증가	재처리 루프 방지, DB 부하 방지



반복된 실패여도 장기간 실패가 아니면
자동으로 문제 해결

Queue 설정 (AWS SQS 기준)

Configuration [Info](#)

Set the maximum message size, visibility to other consumers, and message retention.

Visibility timeout [Info](#)

Seconds ▼

Should be between 0 seconds and 12 hours.

Message retention period [Info](#)

Days ▼

Should be between 1 minute and 14 days.

Delivery delay [Info](#)

Seconds ▼

Should be between 0 seconds and 15 minutes.

Maximum message size [Info](#)

KiB

Should be between 1 KiB and 1024 KiB.

Receive message wait time [Info](#)

Seconds

Should be between 0 and 20 seconds.

✔ aws sqs에 들어가면 위와같은 설정이있음

Queue 설정 (AWS SQS 기준)

Dead-letter queue redrive status [Info](#)

Cancel redrive

View the status of the most recent redrive task for this queue

Date started

2026-04-29T20:30+09:00

Percent processed

100%

Status

✔

 Successfully completed

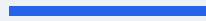
Redrive destination

Source queue(s)

✔✔ aws sqs에 들어가면 위와같은 설정이있음

정리

- 최대한 실패하지않게 보수적으로 설정 및 설계한다.
- 장기간 혹은 장애로인해 실패하면 어쩔수 없이 수동대응하지만 이러한 경우가 손에 꼽도록!
- 항상 실패를 염두에두고 설계하자.



Thank You

